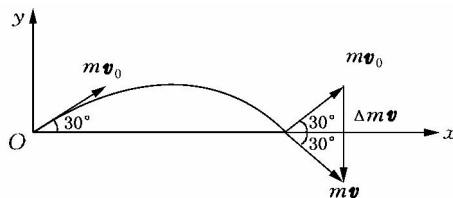


## 习题 4

4-1 现有一质量为  $m$  的质点以与地的仰角  $\theta = 30^\circ$  的初速  $v_0$  从地面抛出, 若忽略空气阻力, 求质点落地时相对抛射时的动量的增量。

解 依题意作出示意图如图。



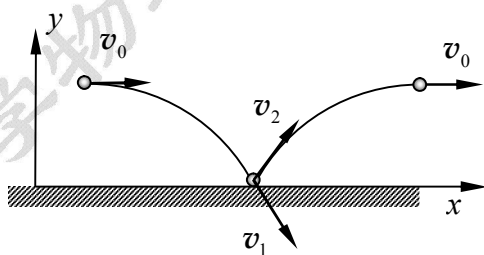
题 4-1 图

在忽略空气阻力情况下, 由斜抛运动的知识知, 抛体落地瞬时的末速度大小与初速度大小相同, 与轨道相切斜向下, 而抛物线具有对  $y$  轴对称性, 故末速度与  $x$  轴夹角亦为  $30^\circ$ , 则动量的增量为

$$\Delta p = mv - mv_0$$

由矢量图知, 动量增量大小为:  $|mv_0|$ , 方向竖直向下。

4-2 质量为  $m$  的小球从某一高度处水平抛出, 落在水平桌面上发生弹性碰撞。并在抛出 1 s 后, 跳回到原高度, 速度仍是水平方向, 速度大小也与抛出时相等。求小球与桌面碰撞过程中, 桌面给予小球的冲量的大小和方向。并回答在碰撞过程中, 小球的动量是否守恒?



题 4-2 解图

解 建立如图所示平面直角坐标系。由题知, 从抛出到小球落地所经历的时间为  $t = 0.5 \text{ s}$ 。设抛出时的速度为  $v_0$  (水平方向), 因小球为平抛运动, 故小球落地的瞬时向下的速度大小为  $|v_{1y}| = gt = 0.5g$ , 小球上跳速度的大小亦为  $|v_{2y}| = 0.5g$ 。故小球落地前瞬时的速度为:  $v_1 = v_0 i - gt j = v_0 i - 0.5g j$ ; 小球反弹后瞬时向上的速度为:  $v_2 = v_0 i + 0.5g j$  (水平方向速度保持不变)。则动量的增量为

$$\Delta p = mv_2 - mv_1 = mgj$$

由动量定理, 在小球与桌面碰撞过程中, 桌面给予小球的冲量为

$$I = \Delta p = mgj$$

其方向为竖直向上, 大小为:  $|I| = mg$ 。

碰撞过程中小球的动量不守恒. 这是因为在碰撞过程中, 小球受到地面给予的冲力作用, 小球受到的冲量不等于零。另外, 碰撞前初动量方向斜向下, 碰后末动量方向斜向上, 这也说明动量不守恒。

4-3 作用在质量为10 kg的物体上的力为  $F = (10 + 2t)i(N)$ , 式中  $t$  的单位是 s, (1)求 4s 后, 这物体的动量和速度的变化, 以及力给予物体的冲量。(2)为了使这力的冲量为  $200N \cdot s$ , 该力应在这物体上作用多久? 试就一原来静止的物体和一个具有初速度  $-6jm \cdot s^{-1}$  的物体, 分别回答这两个问题。

解 (1)若物体原来静止, 则由动量定理, 得物体动量的变化

$$\Delta p_1 = \int_0^t F dt = \int_0^4 (10 + 2t)i dt = 56i (kg \cdot m \cdot s^{-1})$$

沿  $x$  轴正向。物体速度的变化

$$\Delta v_1 = \frac{\Delta p_1}{m} = 5.6i (m \cdot s^{-1})$$

该力在此时间间隔内给予物体的冲量

$$I = \Delta p_1 = 56i (kg \cdot m \cdot s^{-1})$$

(2) 力的冲量大小

$$I = \int_0^t (10 + 2t) dt = 10t + t^2 = 200$$

解得

$$t = 10s, \text{ 即 } \Delta t = 10s$$

即该力应从  $t = 0$  时刻开始在这物体上作用10 s 能使该力的冲量大小为  $200N \cdot s$

若物体原来具有初速度  $v_0 = -6jm \cdot s^{-1}$ , 以上两问的答案不变。这说明, 只要力函数不变, 作用时间相同, 则不管物体有无初动量, 也不管初动量有多大, 那么物体获得的动量的增量(亦即冲量)就一定相同。

4-4 一颗子弹由枪口射出时速率为  $v_0$ , 当子弹在枪筒内被加速时, 它所受的合力为  $F = (a - bt)(a, b \text{ 为常量})$ , 其中各个物理量均采用国际单位制。①假设子弹运行到枪口处合力刚好为零, 试计算子弹走完枪筒全长所需时间; ②求子弹所受的冲量。③求子弹的质量。

解 (1)由题意, 子弹到枪口时, 有

$$F = (a - bt) = 0$$

解得:

$$t = \frac{a}{b}$$

(2) 子弹所受的冲量

$$I = \int_0^t (a - bt) dt = at - \frac{1}{2}bt^2$$

将  $t = \frac{a}{b}$  代入, 得

$$I = \frac{a^2}{2b}$$

(3) 由动量定理,  $I = \Delta p = mv - 0$ , 可得子弹的质量

$$m = \frac{I}{v_0} = \frac{a^2}{2bv_0}$$

4-5 一炮弹质量为  $m$ , 以速率  $v$  飞行, 其内部炸药使此炮弹分裂为两块, 爆炸后由于炸药使弹片增加的动能为  $T$ , 且一块的质量为另一块质量的  $k$  倍, 如两者仍沿原方向飞行,

试证其速率分别为  $v + \sqrt{\frac{2kT}{m}}$  和  $v - \sqrt{\frac{2T}{km}}$ 。

解 设一块质量为  $m_1$ , 则另一块质量为  $m_2$ ,  $m_1 = km_2$  及  $m_1 + m_2 = m$ 。于是得

$$\begin{cases} m_1 = \frac{km}{k+1} \\ m_2 = \frac{m}{k+1} \end{cases} \quad (1)$$

又设  $m_1$  的速度为  $v_1$ ,  $m_2$  的速度为  $v_2$ , 则有

$$T = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}mv^2 \quad (2)$$

$$mv = m_1v_1 + m_2v_2 \quad (3)$$

联立①、③解得

$$v_2 = (k+1)v - kv_1 \quad (4)$$

将④代入②, 并考虑到爆炸后, 两弹片仍沿原方向飞行, 解得

$$v_1 = v + \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

$$v_2 = v - \sqrt{\frac{2T}{km}}$$

4-6 高空作业时系安全带是非常必要的,若有一质量为 $51.0\text{kg}$ 的人,在操作时不慎从高空竖直跌落下来,由于安全带的保护,最终使他被悬挂起来。已知此时人离原处的距离为 $2.0\text{m}$ ,安全带弹性缓冲作用时间为 $0.50\text{s}$ 。求安全带对人的平均冲力。

解 当人下落高度为 $h = 2.0\text{m}$ 时,他不仅受到重力作用,而且受到安全带的作用,此二力方向相反。令 $P$ 表示重力, $\bar{f}$ 表示安全带的平均作用力,并取竖直向上为正方向,在安全带起缓冲作用的时间里,人受到的合力为 $F = \bar{f} - P$ 。在这段时间里,人的初速度为 $v_0 = -\sqrt{2gh}$ ,末速度为 $0$ 。根据动量定理,有

$$F\Delta t = mv - mv_0$$

即

$$(\bar{f} - P)\Delta t = m\sqrt{2gh}$$

解得安全带对人的平均冲力大小为

$$\bar{f} = \frac{m\sqrt{2gh}}{\Delta t} + mg = \frac{51.0 \times \sqrt{2 \times 9.8 \times 2}}{0.50} + 51.0 \times 9.8 = 1.14 \times 10^3 \text{ N}$$

$\bar{f} > 0$ , 说明其方向竖直向上。

4-7 一斜抛运动的物体,在最高点炸裂为质量相等的两块,最高点距地面为 $19.6\text{m}$ ,爆炸后 $1\text{s}$ ,第一块落到爆炸点正下方的地面,此处距抛出点的水平距离为 $1.0 \times 10^2 \text{ m}$ 。问第二块落在距抛出点多远的地面上?

解 建立平面直角坐标系,抛出点为坐标原点,水平向前为 $x$ 轴,竖直向上为 $y$ 轴。爆炸前,物体运动到最高点时,速度沿水平方向,其速率为

$$v = v_{0x} = \frac{x_1}{t_0}$$

式中, $t_0$ 是物体从抛出点运动到最高点的时间,其值为

$$t_0 = \frac{v_{0y}}{g} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

因此,有

$$v = \frac{x_1}{t_0} = x_1 \sqrt{\frac{g}{2h}} = 1.0 \times 10^2 \times \sqrt{\frac{9.8}{2 \times 19.6}} = 50 \text{ m/s}$$

爆炸力为内力,无外力作用,系统动量守恒,有

$$\frac{m}{2} v_{1x} + \frac{m}{2} v_{2x} = mv_x$$

$$\frac{m}{2}v_{1y} + \frac{m}{2}v_{2y} = mv_y$$

其中  $v_{1x} = 0, v_x = v, v_y = 0$ ，所以有

$$v_{2x} = 2v = 100 \text{ m/s}$$

$$v_{2y} = -v_{1y}$$

爆炸后第一块物体的运动方程为

$$y_1 = y_{10} + v_{1y}t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2$$

式中,  $y_{10} = h = 19.6 \text{ m}$ , 落地时,  $y_1 = 0, t_1 = 1 \text{ s}$ , 代入后得到

$$v_{1y} = \frac{1}{2}gt_1 + \frac{y - y_{10}}{t_1} = \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1 + \frac{0 - 19.6}{1} = -14.7 \text{ m/s}$$

因此第二块沿  $y$  轴方向的速度  $v_{2y} = -v_{1y} = 14.7 \text{ m/s}$ 。则第二块的运动方程为

$$x_2 = x_1 + v_{2x}t_2$$

$$y_2 = y_{20} + v_{2y}t_2 - \frac{1}{2}gt_2^2$$

其中,  $y_{20} = y_{10} = 19.6 \text{ m}$ ,  $y_2 = 0$ 。以上两式联立解得第二块从爆炸到落地所经历的时间为

$$t_2 = \frac{v_{2y}}{g} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{2gy_{20}}{v_{2y}^2}} \right] = \frac{14.7}{9.8} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 9.8 \times 19.6}{14.7^2}} \right] = 4.0 \text{ s}$$

$$(\text{或: } t_2 = 2 \frac{v_{2y}}{g} + t_1 = 4.0 \text{ s})$$

第二块落地时距抛出点的距离为

$$x_2 = x_1 + v_{2x}t_2 = 100 + 100 \times 4 = 500 \text{ m}$$

4-8 一架以  $3.0 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  的速率水平飞行的飞机, 与一只身长为  $0.20 \text{ m}$ 、质量为  $0.50 \text{ kg}$  的飞鸟相碰。设碰撞后飞鸟的尸体与飞机具有相同速度, 而原来飞鸟对于地面的速率很小, 可忽略不计。试估计飞鸟对飞机的冲击力(碰撞时间可用飞鸟被飞机速率相除来估算)。根据本题计算结果, 你对于高速运动的物体(如汽车、飞机)与通常情况下不足以引起危害的物体(如飞鸟、石子)相碰后会产生什么后果的问题有何体会?

解 相对于飞机来说, 飞鸟以速率  $v = 3.0 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  向它撞去, 撞击时间为

$$\Delta t = \frac{l}{v}$$

其中,  $l$  是飞鸟的身长。由动量定理:  $\bar{F}\Delta t = p - p_0$ , 以地面为参考系, 可知, 鸟受到的平均冲击力大小为

$$|\bar{F}| = \frac{mv - 0}{\Delta t} = \frac{mv^2}{l} = \frac{0.50 \times (3.0 \times 10^2)^2}{0.20} = 2.25 \times 10^5 \text{ N}$$

这就是飞机受到的冲击力的值, 相当于质量为 23t 的物体的重力, 冲击力是相当大的, 所以对飞机是非常危险的。

4-9 A、B 两船在平静的湖面上平行逆向航行, 当两船擦肩相遇时, 两船各自向对方平稳地传递 50kg 的重物, 结果是 A 船停了下来, 而 B 船以  $3.4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  的速度继续向前驶去。A、B 两船原有质量分别为  $0.5 \times 10^3 \text{ kg}$  和  $1.0 \times 10^3 \text{ kg}$ , 求在传递重物前两船的速度 (忽略水的阻力)。

**解** 将两船和两重物作为一个系统, 忽略水对船的阻力, 则系统所受合外力为零, 在交换重物前后, 系统动量守恒。以  $v_A, v_B$  分别表示交换重物前两船的速度,  $v'_A, v'_B$  表示交换后的速度, 以 B 船运动方向为正方向, 则有

$$m_B v_B - m_A v_A = m_B v'_B - m_A v'_A \quad (1)$$

A 船搬出重物后, 仍具有速度  $v_A$ 。现将不计重物的 A 船与 B 船搬出而即将落入 A 船的重物作为一个系统。因为在重物搬出或搬入时, 作用于垂直于船的行进方向, 所以对此系统而言, 在行进方向上的动量仍守恒, 因此有

$$-(m_A - m)v_A + mv_B = -m_A v'_A \quad (2)$$

式中,  $m$  为重物的质量,  $v'_A = 0$ 。由方程①、②可解得

$$v_A = \frac{mm_B v'_B - m_A(m_B - m)v'_A}{m_B(m_A - m) - mm_A} = \frac{50 \times 1000 \times 3.4 - 0}{1000 \times (500 - 50) - 50 \times 500} = 0.40 \text{ m/s}$$

$$v_B = \frac{(m_A - m)v_A - m_A v'_A}{m} = \frac{(500 - 50) \times 0.4 - 0}{50} = 3.6 \text{ m/s}$$

4-10 质量为  $m'$  的人手里拿着一个质量为  $m$  的物体, 此人用与水平面成  $\alpha$  角的速率  $v_0$  向前跳去。当他达到最高点时, 他将物体以相对于人为  $u$  的水平速率向后抛出。问: 由于人抛出物体, 他跳跃的距离增加了多少? (假设人可视为质点。)

**解** 人跳到最高点时, 速度沿水平方向, 若不抛出物体, 速度大小为

$$v_1 = v_0 \cos \alpha \quad (1)$$

人从最高点落地时间等于他从地面跳到最高点的时间, 即

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad (2)$$

设在最高点抛出物体后，物体相对于地面的速度为  $u'$ ，人抛出物体后人的速度为  $v$ ，以人的速度方向为正方向，则由相对速度合成公式，有

$$u' = -u + v \quad (3)$$

因为人和物体组成的系统不受水平方向的外力，所以其在水平方向动量守恒，则有

$$(m' + m)v_1 = m'v + mu' \quad (4)$$

将①、③代入④，解得

$$v = v_0 \cos \alpha + \frac{m}{m' + m} u = v_1 + \frac{m}{m' + m} u$$

所以，跳跃距离增加了

$$\Delta s = (v - v_1)t = \frac{mu v_0 \sin \alpha}{(m' + m)g}$$

4-11 一质量均匀柔软的绳竖直悬挂着，绳的下端刚好触到了桌面上，如果把绳的上端放开，绳将落在桌面上。试证明：绳在下落过程中的任意时刻，作用于桌面上的压力等于已落到桌面上绳的重量的三倍。

**证明** 设绳子全长为  $L$ ，质量为  $m$ ，单位长度上绳子的质量为  $\lambda = \frac{m}{L}$ 。在距绳的下端为

$l$  处取长为  $dl$  的一段，质量为： $dm = \lambda dl = \frac{m}{L} dl$

当  $dm$  落到桌面上时，其速度为： $v = \sqrt{2gl}$ ，其动量为： $dp = (dm)v = \frac{m}{L} \sqrt{2gl} dl$

长为  $dl$  的这一小段绳子全落在桌面所需的时间为

$$dt = \frac{dl}{v} = \frac{dl}{\sqrt{2gl}}$$

忽略  $dm$  的重力，由动量定理，此段时间内  $dm$  所受桌面对它的作用力的大小为

$$F = \frac{dp}{dt} = 2\left(\frac{m}{L}l\right)g, \text{ 方向向上。}$$

以  $m_l$  表示长为  $l$  的这段绳子的质量，则  $m_l = \frac{m}{L}l$ ，于是  $F = 2m_l g$ 。作为反作用力，绳段  $dl$  对桌面的作用力的大小也是  $2m_l g$ ，方向向下。考虑到这时长为  $l$  的绳段已在桌面上，对桌面的压力为  $m_l g$ ，因此桌面上受到绳子的压力是  $3m_l g$ ，即绳在下落过程中的任意时刻，作用于桌面上的压力等于已落到桌面上绳的重量的三倍。